

RAPPORT PROJET ELECTRONIQUE

sommaire

Objectifs:

- Comprendre, mettre au point, assembler et tester un montage électronique dont la fonction peut aisément être mise en évidence.
- Connaître les principes de fonctionnement et les montages de base des principaux composants élémentaires (diodes et amplificateurs opérationnels)
- Programmer un microcontrôleur
- Implémenter un système électronique dont l'architecture est représentative des systèmes électroniques mixtes actuels :
 - o Conformation d'un signal analogique en préparation à un traitement numérique
 - o Traitement numérique du signal
 - o Restitution de l'information numérique

Présentation sujet:

Le projet consiste à concevoir le circuit de traitement et d'affichage du niveau sonore d'un signal audio sous la forme de vu-mètre lumineux :

- Le signal audio d'entrée est prélevé et distribué vers
 - i) l'étage de filtrage de la carte et
 - ii) vers une sortie audio permettant de relier des enceintes actives.
- Le signal est ensuite séparé à l'aide de filtres analogiques en 4 bandes de fréquences : basses, bas-médiums, hauts-médiums et aigus.
- Enfin, un microcontrôleur prend en charge l'acquisition des signaux correspondant aux différentes bandes de fréquences et commande une matrice de 64 LEDs RGBW (Red/Green/Blue/White) adressables individuellement afin d'afficher en temps réel le niveau sonore dans chaque bande de fréquence

Analyse général circuit

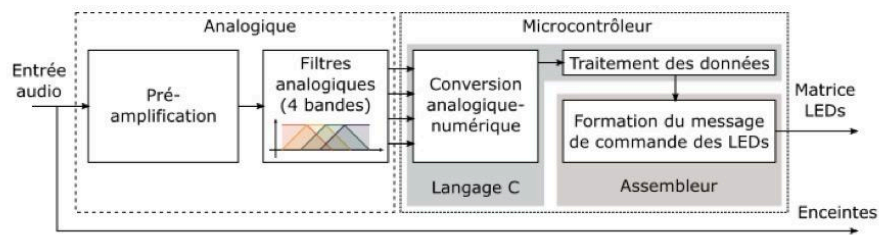
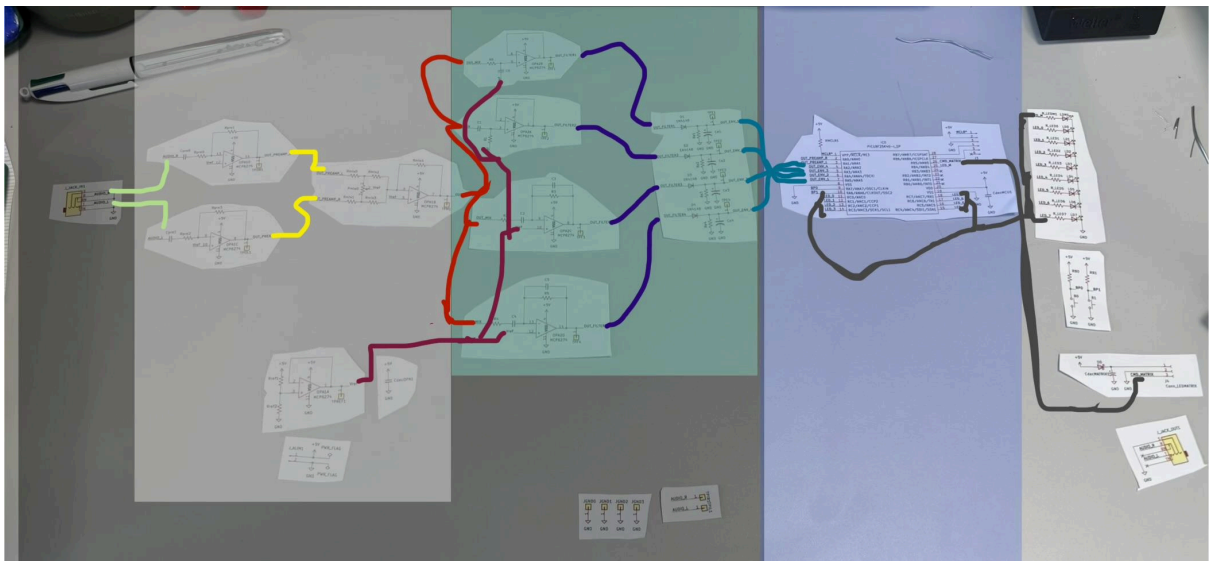


Figure 1: Schéma de principe du projet



Le circuit est composé des éléments suivants:

- Noir : représente la partie analogique du circuit.
- Blanc : le pré-amplificateur
- Vert : le filtre analogique.
- Bleu : on retrouve le microcontrôleur qui va faire la conversion analogique-numérique puis il va traiter les données grâce au code en c et enfin il va former le message de commande des LEDs.

Tout à gauche on retrouve l'entrée audio et tout à droite on retrouve la sortie audio, les leds, la matrice leds et le pull-up.

Le signal va rentrer par l'entrée audio passer par les amplificateurs droit et gauche comme on peut le voir avec les lignes vertes ensuite par le mixeur avec les lignes jaunes.

En sortie du mixeur le signal va aller dans les 4 blocs de filtre (ligne rouge) et se faire alimenter par Vref en sortie de pré-amplificateur (ligne magenta). À la sortie des filtres, le signal va dans les enveloppes (ligne bleu foncée) qui va lisser le signal pour limiter le bruit perçu. Ensuite le signal va dans le microcontrôleur (ligne bleu clair), après conversion, traitement et la formation du message, le signal passe aux LEDs (matrice LEDs, ligne grise).

Préamplificateur:

Il a pour tâche de modifier le signal qu'il reçoit pour respecter certaines conditions.

1. La **fréquence de coupure** du filtre réalisé soit environ **20 Hz** (fréquence limite basse de l'audition humaine)
2. Le **gain statique** de la fonction réalisée permet l'amplification de la tension d'entrée crête-à-crête (V_{ccin} à mesurer) à une sortie V_{ccout} d'environ **5 V** (valeur de tension choisie pour alimenter le circuit).

Mixeur stéréo:

Filtre:

Le montage possède 4 filtres ayant des rôles différents. Ils ont pour but de bloquer certaines fréquences et d'en laisser passer d'autres. Ils agissent sur les 4 catégories:

- Bande basses : $< 250 \text{ Hz}$
- Bande bas-médiums : $250 \text{ Hz} - 1 \text{ kHz}$
- Bande hauts-médiums : $1 \text{ kHz} - 4 \text{ kHz}$
- Bande aigus : $> 4 \text{ kHz}$

Plus précisément nous avons:

Filtre 1:

- filtre passe-bas
- bandes basses
- **fréquence de coupure** f_{c1} de $H_1(j\omega)$ soit 250Hz

Filtre 2:

- filtre passe-haut
- bandes bas-médiums
- **fréquence de coupure** f_{c1} de $H_1(j\omega)$ soit 1KHz

Filtre 3:

- filtre passe-bande
- bandes bas-médiums
- **fréquence de coupure** f_{c3L} et f_{c3H} de $H_3(j\omega)$ soit $250\text{Hz}, 1\text{kHz}$

Filtre 4:

- filtre passe-bande
- bandes hauts-médiums
- **fréquence de coupure** f_{c4L} et f_{c4H} de $H_4(j\omega)$ soit $1\text{KHz}, 4\text{kHz}$

Détecteur d'enveloppe:

conclusion

Annexe

Désignation	Quantité	Montage	Value / Ref
B0, B1	2	Traversant	1825910-6 Tact. Switch
C0	1	Traversant	1u
C1	1	Traversant	47n
C2	1	Traversant	1u
C3	1	Traversant	0,22u
C4	1	Traversant	0,22u
C5	1	Traversant	47n
CdecMATRIX1	1	Traversant	10u
CdecOPA2, CdecMCU1, CdecOPA1	3	Traversant	100n
Ce1, Ce2, Ce3, Ce4	4	Traversant	22u, 33u, 22u, 33u
Cpre0, Cpre1	2	Traversant	1u, 1u
D0	1	CMS	B340LA-13-F
D1, D2, D3, D4	4	Traversant	1N4148
IC0	1	Traversant	PIC18F25K40
IC0-SOCKET	1	Traversant	Socket DIP28 0.3"
J_ALUM1	1	Traversant	N/R
J_JACK_IN1, J_JACK_OUT1	2	Traversant	JY0-39-5P switched
J3	1	Traversant	N/R
J4	1	Traversant	N/R
LD1, LD5, LD3, LD7, LD2, LD4, LD0, LD6, LDM1	9	CMS	LG R971
OPA1, OPA2	2	Traversant	MCP6274
OPA1-SOCKET, OPA2-SOCKET	2	Traversant	Socket DIP14 0.3"
Pmix0	1	Traversant	10K
R_LED0..R_LED7, R_LED M1	9	CMS	
R0	1	Traversant	680Ω
R1	1	Traversant	820Ω
R2	1	Traversant	680Ω
R3	1	Traversant	680Ω
R4	1	Traversant	750Ω
R5	1	Traversant	750Ω
RB0, RB1	1	Traversant	20k, 20k
Re1, Re2, Re3, Re4	4	Traversant	10k, 1k, 3,3k, 3,3k
RMCLR1	1	Traversant	10K
Rmix0, Rmix1	2	Traversant	22k, 22k
Rmix2, Rmix3	2	Traversant	22k, 22k
Rmix4	1	Traversant	82k
Rpre0, Rpre2	2	Traversant	8,2k, 8,2k
Rpre1, Rpre3	2	Traversant	47k, 47k
Rref1, Rref2	2	Traversant	47K, 47K
JGND0-3, TPE1-4, TPF1-4, TPIL1, TPIR1, TPM1, TPOL1, TPOR1, TPREF1	1	Traversant	N/R
Visserie - Entretoise	4	N/A	N/R
Visserie - Vis	4	N/A	N/R
TOTAL	102		